

노동자 권리 보호 AI 어시스턴트

테스트 계획 및 결과 보고서

항목	내용
문서명	노동자 권리 보호 AI 어시스턴트 테스트 계획 및 결과 보고서
작성일	2026-07-07
버전	v0.1 (테스트 실행 전 초안)
참고 문서	노동자 권리 보호 AI 어시스턴트 요구사항 정의서 v1.3
프로젝트	노동자 권리 보호 AI 어시스턴트
팀 구성	정영석, 최원빈, 성주연, 박준희

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 요구사항 정의서(v1.3)에서 정의한 기능/비기능/LLM 연동 요구사항 및 추적성 매트릭스를 기준으로, 테스트 범위·시나리오·기대 결과를 사전 정의하고 실행 결과와 발견 이슈를 기록하여 요구사항-화면설계-개발-테스트 간 추적성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

1.2 테스트 범위

- 사용자 화면 6종(홈, QA, 권리찾기, 증거자료 관리, 계산기, 최신 뉴스), 관리자 콘솔 5종(대시보드, 사용자 관리, 피드백 관리, 프롬프트 관리, 성능 모니터링), 마이페이지, LLM/외부 API 연동(OpenAI GPT, OpenAI Embedding, 네이버 뉴스 API), 배포 환경(Docker/AWS)을 포함한다.

1.3 테스트 환경

항목	내용
백엔드	Python 3.10, Django (MVT), LangGraph, ChromaDB
프론트엔드	Django Template (데스크톱 1920px / 모바일 360~768px)
외부 연동	OpenAI GPT / Embedding API, 네이버 뉴스 API
배포/인프라	Docker, docker-compose(app+DB+Nginx), AWS(ECS/EC2, RDS/백터DB, S3, ALB), CI/CD
테스트 대상 브랜치/버전	TBD
테스트 수행 기간	TBD

1.4 테스트 전략

- 요구사항 정의서 6장 추적성 매트릭스의 TC ID 체계를 그대로 준용하여 FR/NFR/LLM 요구사항과 1:1 매핑되도록 테스트케이스를 구성한다.
- 인증, 폼 검증, CRUD 등 핵심 기능은 정상 케이스와 예외 케이스(Edge case)를 구분하여 작성한다.
- LLM API 연동은 비동기 통신 특성을 고려하여 정상 호출뿐 아니라 타임아웃, 재시도, 상태코드별 예외 처리까지 검증한다.
- 배포 환경은 서버 재기동 및 컨테이너 재현성 관점에서 데이터 영속성과 구동 일관성을 검증한다.
- 발견된 이슈는 증상-원인-수정-재검증의 흐름으로 추적 가능하게 기록한다.

2. 기능 테스트 커버리지

2.1 인증 및 권한 (FR-001~010)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-AUTH-01	FR-001	정상 회원가입 및 로그인	이메일/비밀번호 유효값 입력	가입 성공 후 로그인 성공, 비밀번호 해시 저장 확인	-
TC-AUTH-02	FR-001	비밀번호 불일치 로그인	잘못된 비밀번호 입력	로그인 실패 메시지 노출	-
TC-AUTH-03	FR-002	세션 만료(60분)	60분 경과 후 요청	세션 만료 처리, 재로그인 요구	-
TC-AUTH-04	FR-009	로그인 실패 5회 연속 누적	동일 계정 5회 연속 실패	10분간 로그인 시도 제한	-
TC-AUTH-05	FR-010	관리자 권한 임의 획득 시도	일반 가입 절차로 관리자 권한 요청	일반 가입으로 관리자 권한 부여되지 않음 확인	-

2.2 QA 법률 질의응답 (FR-020~025)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-QA-01	FR-020~ 021	자연어 질문 → 모드 분류	노동법 관련 질문 입력	RouterEngine이 4개 모드 중 하나로 정확히 분류	-
TC-QA-02	FR-022	case_based_answer 파이프라인	판례/법령 근거가 필요한 질문	판례 검색→법령 검색→답변 생성 정상 실행	-
TC-QA-03	FR-022-1	procedure_guidance 모드	절차 안내형 질문	판례/법령 검색 생략, 절차 안내만 실행	-
TC-QA-04	FR-023	근거 표시	case_based_answer 응답 확인	사건번호+법령명/조문번호 함께 표시	-
TC-QA-05	FR-024	복합 질문 처리	다중 의도 포함 질문	SupervisorGraph가 서브에이전트 최대 3회 순차 실행	-
TC-QA-06	FR-025	로딩 상태 표시	질의 처리 중 화면 확인	로딩 인디케이터 정상 표시	-

2.3 권리찾기 (FR-030~032)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-RIGHTS-01	FR-030~031	상황별 절차 안내	임금체불/부당해고 등 서술형 입력	procedure_guide_node가 신고·구제·증거확보 절차 단계별 안내	-
TC-RIGHTS-02	FR-032	진단 이력 저장/재조회	진단 완료 후 마이페이지 조회	이력이 저장되고 재조회 가능	-
TC-RIGHTS-03	FR-030	모호한 입력 처리	카테고리 특정 불가능한 입력	clarifying question 1회 제시	-

2.4 증거자료 관리 (FR-050~051)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-EVID-01	FR-050	상황별 증거자료 목록 안내	임금체불 등 상황 확정	근로계약서·급여명세서 등 체크리스트 노출	-
TC-EVID-02	FR-051	QA/관리찾기 결과 연계	QA 상담 후 증거자료 페이지 이동	해당 상황에 맞는 체크리스트로 연계 노출	-

2.5 계산기 (FR-060~065)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-CALC-01	FR-060	퇴직금 계산	급여, 근무기간 입력	예상 퇴직금 계산 결과 및 법령 근거 표시	-
TC-CALC-02	FR-061	연차수당 계산	급여 입력	연차수당 계산 결과 표시	-
TC-CALC-03	FR-062~063	주휴수당/최저임금 위반 확인	급여, 근로시간 입력	주휴수당 계산 및 최저임금 위반 여부 판정	-
TC-CALC-04	FR-064	입력값 오류 처리	음수 또는 미입력 값 입력	실시간 유효성 검사 오류 표시, 계산 중단	-

2.6 최신 뉴스 (FR-090~092)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-NEWS-01	FR-090	키워드 뉴스 검색	노동·고용 관련 키워드 입력	관련 기사 목록 반환	-
TC-NEWS-02	FR-091	ReAct 요약	검색된 기사 목록	핵심 내용 요약하여 제공	-
TC-NEWS-03	FR-092	API 오류 시 대체 노출	네이버 뉴스 API 응답 지연/오류 발생	캐시된 최근 결과로 대체 노출	-
TC-NEWS-04	FR-090	결과 없음 처리	검색 결과 0건 키워드	결과 없음 안내 메시지 표시	-

2.7 마이페이지 (FR-095~098)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-MYPAGE-01	FR-095	탭 전환	상담이력↔계정정보 탭 클릭	탭 전환 정상 동작	-
TC-MYPAGE-02	FR-096~096-1	상담 이력 카드 및 상세 이동	카드 리스트 확인 후 카드 클릭	질문/날짜/카테고리 목록 표시, 클릭 시 상세(모달) 이동	-
TC-MYPAGE-03	FR-097~098	계정 정보 및 상담횟수 집계	계정 정보 탭 조회	이름/이메일/가입일/상담횟수(QA +관리찾기+계산기 합산) 정확 표시	-
TC-MYPAGE-04	FR-096	이용 이력 없음 처리	이력이 없는 신규 계정으로 조회	'아직 상담 이력이 없습니다' 안내 표시	-

2.8 관리자 - 대시보드 (FR-100~105)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-D ASH-01	FR-100	요약 카드 조회	대시보드 진입	당일 질문수/신규가입/평균만족도/전 체사용자 전일대비 증감 표시	-
TC-ADMIN-D ASH-02	FR-101	일별 추이 라인차트	최근 7일 데이터 확인	일별 질문수·신규가입 추이 정상 렌더링	-
TC-ADMIN-D ASH-03	FR-102~ 103	카테고리 분포/증감	카테고리별 데이터 확인	도넛차트 비율 및 증감 추이 정상 표시	-
TC-ADMIN-D ASH-04	FR-104~ 105	화면 이동 연계	사용자수/평가비율 카드 클릭	사용자 관리/피드백 관리 화면으로 정상 이동	-

2.9 관리자 - 사용자 관리 (FR-110~116)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-U SER-01	FR-110	요약 정보 조회	사용자 관리 화면 진입	전체/활성/정지 사용자 수 표시	-
TC-ADMIN-U SER-02	FR-111~ 112	검색 및 필터	이름/이메일 검색, 상태 필터 적용	조건에 맞는 사용자 목록 반환	-
TC-ADMIN-U SER-03	FR-114	계정 정지/해제	정지·해제 버튼 클릭	상태 변경 즉시 반영	-
TC-ADMIN-U SER-04	FR-115	CSV/Excel 내보내기	목록 조회 후 내보내기 실행	현재 조회 목록 그대로 파일 생성	-
TC-ADMIN-U SER-05	FR-116	정지 계정 로그인 제한	정지 상태 계정으로 로그인 시도	정지 안내 메시지 표시, 서비스 이용 제한	-

2.10 관리자 - 피드백 관리 (FR-120~124)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-F EEDBACK-01	FR-120	만족도 요약 조회	피드백 관리 화면 진입	전체 좋아요/싫어요/평균 만족도 표시	-

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-F EEDBACK-02	FR-121	카테고리별 오름차순 정렬	카테고리별 만족도 확인	오름차순 정렬 정상 동작	-
TC-ADMIN-F EEDBACK-03	FR-122~ 123	탭 이동 및 아코디언 조회	전체/개선필요 탭, 아코디언 클릭	화면 전환 및 일자별 좋아요/싫어요 수 표시	-
TC-ADMIN-F EEDBACK-04	FR-124	개선 필요 배지	만족도 60% 미만 카테고리 확인	'개선 필요' 배지 자동 표시	-

2.11 관리자 - 프롬프트 관리 (FR-130~135)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-P ROMPT-01	FR-130	템플릿 조회/편집	5종 템플릿 각각 선택	현재 내용 조회 및 편집 가능	-
TC-ADMIN-P ROMPT-02	FR-131	버전 이력 자동 생성	프롬프트 저장	수정자/일시/diff 포함 이력 자동 생성	-
TC-ADMIN-P ROMPT-03	FR-132	버전 롤백	이전 버전 선택 후 롤백	즉시 해당 버전으로 복원	-
TC-ADMIN-P ROMPT-04	FR-134	플레이스홀더 검증	필수 플레이스홀더 누락 후 저장	저장 차단 및 오류 안내	-
TC-ADMIN-P ROMPT-05	FR-135	즉시 적용 확인창	저장 시도	'즉시 적용' 여부 확인창 노출	-

2.12 관리자 - 성능 모니터링 (FR-150~153)

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-P ERF-01	FR-150	노드별 처리시간 조회	4개 노드 각각 확인	평균/최대 처리시간 정상 표시	-
TC-ADMIN-P ERF-02	FR-151	기간별 토큰/비용 조회	일/주/월 단위 조회	LLM 호출횟수/토큰사용량/예상비용 표시	-
TC-ADMIN-P ERF-03	FR-152	임계치 초과 질의 조회	응답시간 20초 초과 케이스 확인	해당 질의 목록 별도 조회 가능	-

TC ID	관련 FR	테스트 시나리오	입력값	기대 결과	Pas s/F ail
TC-ADMIN-P ERF-04	FR-153	API 호출 그래프	최근 30일 데이터 확인	그래프 정상 렌더링	-

3. LLM API 연동 테스트

LangGraph 기반 비동기 파이프라인 및 외부 API(OpenAI GPT/Embedding, 네이버 뉴스) 연동의 안정성을 검증한다. 호출 성공/실패뿐 아니라 타임아웃, 재시도, 부분 실패 허용 등 비동기 통신 특유의 예외 케이스를 포함한다.

TC ID	관련 요구사항	검증 항목	시나리오	Pass 기준(기대 결과)	Pass/ Fail
TC-LLM-01	LLM-003	비동기 처리 및 진행상태	질의 요청 후 처리 중 화면 확인	블로킹 없이 폴링/웹소켓으로 진행 상태 노출	-
TC-LLM-02	LLM-004	타임아웃/재시도	OpenAI API 응답 지연(30초 초과) 유발	지수 백오프(1s→2s)로 최대 2회 재시도 후 오류 반환	-
TC-LLM-03	LLM-005	예외 상태코드별 메시지	401/429/5xx 각각 강제 발생	상태코드별로 구분된 안내 메시지 노출	-
TC-LLM-04	LLM-006	법률 자문 고지 문구	임의 응답 확인	모든 응답 하단에 고지 문구 포함	-
TC-LLM-05	NFR-001	RAG 4노드 응답시간	다수 질의 반복 실행	평균 10초 이내, p95 20초 이내	-
TC-EMB-01	LLM-010~ 011	SAC 임베딩 입력 구조	법령/판례 문서 임베딩 실행	핵심 쟁점 요약만 임베딩 입력으로 사용, 메타데이터 동반 저장	-
TC-EMB-02	LLM-012	임베딩 실패 부분 허용	일부 문서 임베딩 API 강제 실패	해당 문서만 재처리 큐 적재, 전체 빌드 중단되지 않음	-
TC-NEWSA PI-01	LLM-020~ 021	정상 뉴스 API 호출	키워드 검색 요청	제목/링크/발행일/요약 정규화 수신	-
TC-NEWSA PI-02	LLM-022	ReAct 추가 검색 반복	추가 정보 필요한 질의	최대 3회 비동기 재호출	-
TC-NEWSA PI-03	LLM-023	호출 한도 초과/지연 처리	일일 한도 초과 또는 응답 지연 유발	캐시된 최근 뉴스 대체, '최신 데이터 아닐 수 있음' 안내	-
TC-PERF-0 1	NFR-002	판례 검색+리랭킹 처리시간	유사도 검색 및 CrossEncoder 리랭킹 실행	3초 이내 처리 완료	-

4. 배포 환경 검증

4.1 서버/컨테이너 안정성

TC ID	관련 NFR	검증 항목	검증 방법	기대 결과	Pass/Fail
TC-DEPLOY-01	NFR-008~009	Docker 컨테이너 재현성	동일 이미지로 재빌드 후 <code>docker-compose</code> 구동	app+DB(+Nginx) 로컬/스테이징 동일 기능 확인	-
TC-DEPLOY-02	NFR-011	서버 재기동 시 데이터 영속성	컨테이너 강제 종료 후 재기동	ChromaDB(vector_db/laws, precedents) 데이터 유지 확인	-
TC-DEPLOY-03	NFR-010, NFR-012	CI/CD 배포 파이프라인	빌드→푸시→배포 파이프라인 실행	Docker 이미지 정상 빌드/배포, 민감정보 Secrets Manager/.env로 주입(Git 미포함)	-

4.2 반응형 UI 및 보안

TC ID	관련 NFR	검증 항목	검증 방법	기대 결과	Pass/Fail
TC-UI-01~02	NFR-003~004	반응형 UI	데스크톱(1920px)/모바일(360~768px) 뷰포트 확인	레이아웃 정상, 모바일에서 사이드바 접이식 전환	-
TC-SEC-01~03	NFR-005~007	보안	민감정보 커밋 여부, 세션 전송 방식, 타인 데이터 접근 시도 확인	.env 비-커밋, HTTPS 전송, 타인 데이터 접근 시 403	-

5. 이슈 발견 및 개선 이력

아래는 개발 과정에서 실제로 발견·해결된 이슈를 추적 가능한 형태로 정리한 것이다. 신규 이슈는 테스트 실행 시 동일한 형식으로 추가한다.

이슈 ID	관련 TC	증상	근본 원인	수정 내용	재검증 결과
BUG-01	TC-EMB-01	판례/법령 벡터 검색 정확도 저하 (임베딩 centroid 왜곡)	원문 전체를 임베딩 입력으로 사용하여 핵심 쟁점이 희석됨	SAC 구조 적용, 임베딩 입력을 '핵심 쟁점' 텍스트로 한정(LLM-010)	Pass
BUG-02	TC-QA-02~03	LangGraph 노드 간 상태(state) 전달 시 값 유실	노드 반환값 스키마 불일치로 변수 유실	노드 반환 스키마 및 state 전달 로직 수정	Pass

6. 종합 결과 및 커버리지 요약

6.1 요구사항 대비 커버리지

구분	요구사항 수	테스트케이스 수	커버리지	비고
기능 요구사항 (FR)	FR-001~153 (총 13개 영역)	TC-AUTH~TC-ADMIN -PERF	산정 예정	테스트 실행 후 갱신
비기능 요구사항 (NFR)	NFR-001~015	TC-PERF, TC-UI, TC-SEC, TC-DEPLOY	산정 예정	테스트 실행 후 갱신
LLM/외부 API 요구사항 (LLM)	LLM-001~023	TC-LLM, TC-EMB, TC-NEWSAPI	산정 예정	테스트 실행 후 갱신

6.2 결과 요약

항목	값
총 테스트케이스 수	TBD
Pass	TBD
Fail	TBD
미실시	전체 (테스트 실행 전)
전체 Pass율	TBD

6.3 미해결 이슈 및 향후 계획

- 테스트 실행 후 발견되는 **Fail** 케이스는 5장 이슈 이력 표에 추가하고, 재검증 완료 전까지 '미해결' 상태로 본 섹션에 별도 목록화한다.
- 현재 미해결 이슈: 없음 (테스트 실행 전)